Actividades en la naturaleza

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las actividades físicas en el medio natural
- Orientarse con mapa, brújula y referencias naturales
- Preparar una salida con seguridad y el material adecuado
- Respetar el entorno siguiendo el principio de «no dejar rastro»

Para pensar

Si te pierdes en el monte sin móvil, ¿cómo podrías saber dónde está el norte?

Explicación

Actividades en el medio natural

Son actividades físicas que se realizan en la naturaleza (montaña, bosque, río, mar). Algunas de ellas:

- **Senderismo**: caminar por senderos señalizados.
- **Carrera de orientación**: recorrer unos puntos de control con mapa y brújula.
- **Escalada** y rocódromo.
- **Bicicleta de montaña**.
- **Piragüismo**, vela, surf.
- **Acampada** y juegos en el entorno.

Mejoran la condición física, enseñan a valorar y cuidar el entorno y fomentan la cooperación y la autonomía.

undefined

El senderismo y sus señales

En España los senderos homologados se marcan con **pintura** en árboles y piedras:

Tipo	Colores	Longitud
GR (Gran Recorrido)	blanco y rojo	más de 50 km, varias etapas
PR (Pequeño Recorrido)	blanco y amarillo	entre 10 y 50 km, una jornada
SL (Sendero Local)	blanco y verde	menos de 10 km

Las señales indican: **continuidad** (dos rayas paralelas), **cambio de dirección** (rayas con forma de esquina) y **dirección equivocada** (aspa).



ejemplo con colores de GR

El mapa

Un **mapa** es una representación reducida y simplificada del terreno visto desde arriba. Hay que conocer:

- **Escala**: relación entre la distancia en el mapa y la real. En escala 1:10 000, 1 cm del mapa son 10 000 cm = **100 m** reales.
- **Leyenda**: explica los símbolos y colores (en mapas de orientación: amarillo, zona abierta; blanco, bosque fácil de correr; verde, vegetación difícil; azul, agua; marrón, relieve; negro, rocas y caminos).
- **Norte**: las líneas norte del mapa apuntan hacia arriba.
- **Curvas de nivel**: líneas que unen puntos a la misma altura; si están juntas, la pendiente es fuerte.

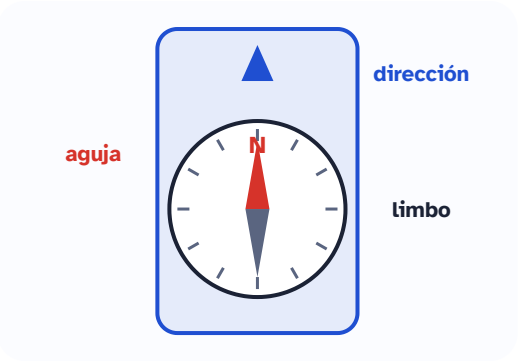
Lo primero al usar un mapa es orientarlo: girarlo para que su norte coincida con el norte real.

undefined

La brújula

La **brújula** tiene una aguja imantada que siempre señala el **norte magnético**. La de orientación es una brújula de placa:

1. Coloca el borde de la placa uniendo dónde estás y adónde vas en el mapa.
2. Gira el limbo (la rueda) hasta que sus líneas queden paralelas a las líneas norte del mapa.
3. Quita el mapa, sujeta la brújula horizontal y gira tu cuerpo hasta que la aguja roja coincida con la flecha del limbo.
4. La flecha de dirección de la placa te indica hacia dónde caminar.



Orientación sin brújula

- **El sol**: sale por el este, se pone por el oeste y a mediodía está al sur (en el hemisferio norte).
- **Método del reloj**: apunta la aguja de las horas al sol; la bisectriz entre ella y las 12 (las 13 en horario de verano) señala aproximadamente el sur.
- **La estrella Polar**: prolongando cinco veces la distancia entre las dos estrellas del extremo de la Osa Mayor se llega a ella; indica el norte.
- **Referencias del terreno**: ríos, picos, caminos, edificios que aparecen en el mapa.

El musgo en los árboles **no es fiable**: crece donde hay humedad y sombra, que depende del lugar.

undefined

La carrera de orientación

Es un deporte en el que hay que pasar por una serie de **controles** marcados en el mapa, en el orden indicado y en el menor tiempo. En el terreno, cada control es una **baliza** naranja y blanca con una pinza o un sistema electrónico para registrar el paso.

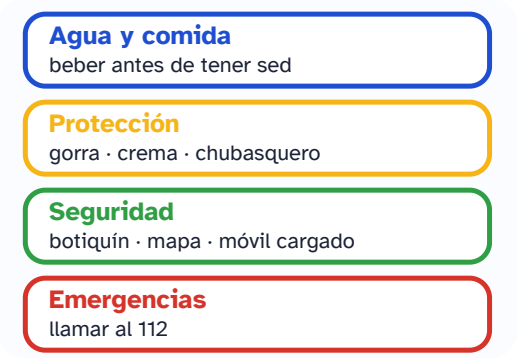
En el instituto se empieza con **orientación en el patio** o en un parque: un plano sencillo, balizas con letras y una tarjeta para anotarlas.

undefined

Prepara una salida segura

Antes	Durante
consultar la previsión del tiempo	ir en grupo, nunca solo
elegir una ruta adecuada al nivel	seguir el sendero marcado
avisar a alguien de la ruta y la hora de regreso	ritmo del más lento del grupo
mochila: agua, comida, gorra, crema solar, chubasquero, botiquín	beber a menudo y descansar
calzado de montaña ya usado	si hay tormenta, bajar de las cumbres

En caso de emergencia, el teléfono es el **112**. Conviene llevar el móvil cargado aunque no se use.



No dejar rastro

El medio natural es de todos y frágil. Principios para cuidarlo:

- Llévate tu **basura** de vuelta (también restos orgánicos como pieles de fruta).
- No salgas de los **senderos**: evitas la erosión.
- No arranques plantas ni molestes a los **animales**.
- No hagas **fuego** fuera de las zonas permitidas: riesgo de incendio.
- Respeta el **silencio**: es el hogar de muchos seres vivos.
- Deja todo como lo encontraste.

undefined

Actividades en la naturaleza

Actividades	senderismo · orientación · escalada · bici
Señales	GR blanco-rojo · PR blanco-amarillo · SL
Mapa	escala · leyenda · curvas de nivel
Brújula	aguja al norte · orientar el mapa
Seguridad	en grupo · avisar · mochila · 112
Entorno	no dejar rastro

Ejercicios

1. **Escribe cuatro actividades en el medio natural.**

2. **Explica los colores de GR, PR y SL.**

3. **En escala 1:50 000, ¿cuánto son 3 cm del mapa?**

4. **¿Qué son las curvas de nivel?**

5. **Explica los pasos para seguir un rumbo con la brújula.**

6. **¿Cómo encontrarías el norte de noche?**

7. **Escribe cinco objetos imprescindibles en la mochila.**

8. **¿Qué hay que hacer antes de salir?**

9. **Escribe cuatro principios de «no dejar rastro».**

10. **Diseña una carrera de orientación de 5 balizas en el patio.**

Practica

1. **Un sendero GR se marca con los colores...**
   - **A)** blanco y amarillo
   - **B)** blanco y rojo
   - **C)** blanco y verde
2. **Un PR se marca con...**
   - **A)** blanco y rojo
   - **B)** azul
   - **C)** blanco y amarillo
3. **Un aspa en el sendero significa...**
   - **A)** dirección equivocada
   - **B)** continuar
   - **C)** girar
4. **En escala 1:10 000, 1 cm del mapa son...**
   - **A)** 10 m
   - **B)** 1 km
   - **C)** 100 m
5. **Si las curvas de nivel están muy juntas, la pendiente es...**
   - **A)** suave
   - **B)** fuerte
   - **C)** nula
6. **La aguja de la brújula señala el norte...**
   - **A)** magnético
   - **B)** del mapa siempre
   - **C)** sur
7. **A mediodía en España, el sol está hacia el...**
   - **A)** norte
   - **B)** sur
   - **C)** este
8. **¿Es fiable el musgo para orientarse?**
   - **A)** sí, siempre

B) solo en verano

C) no

9. **El teléfono de emergencias es el…**

A) 112

B) 091

C) 010

10. **Las pieles de fruta en el monte…**

A) se pueden tirar

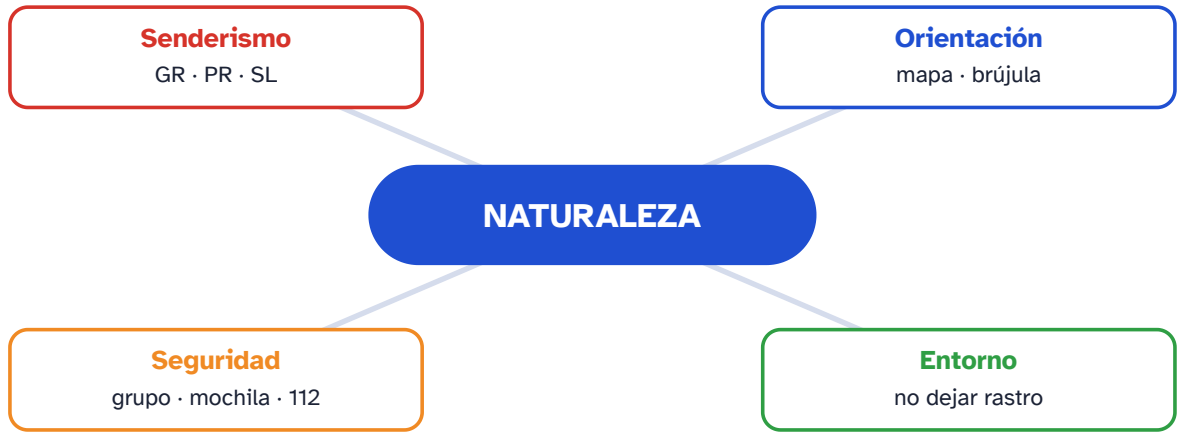
B) hay que llevárselas

C) abonan siempre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué actividades se hacen en el medio natural; Las señales GR, PR y SL; Escala, leyenda y curvas de nivel; Cómo se usa una brújula; Normas de seguridad y de no dejar rastro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

GR

Gran Recorrido: blanco y rojo, más de 50 km.

PR

Pequeño Recorrido: blanco y amarillo, 10-50 km.

Escala

Relación entre distancia en el mapa y real.

Leyenda

Explicación de símbolos y colores del mapa.

Curvas de nivel

Líneas que unen puntos de igual altura.

Brújula

Aguja imantada que señala el norte magnético.

Baliza

Marca naranja y blanca de un control de orientación.

No dejar rastro

Dejar el entorno como lo encontramos.

Soluciones

1. **B)** Gran Recorrido.
2. **C)** Pequeño Recorrido.
3. **A)** No es por aquí.
4. **C)** 10 000 cm.
5. **B)** Mucho desnivel en poco espacio.
6. **A)** Imán terrestre.
7. **B)** Hemisferio norte.
8. **C)** Depende de humedad y sombra.
9. **A)** En toda la UE.
10. **B)** No dejar rastro.

Soluciones de los ejercicios

1. Senderismo, orientación, escalada, piragüismo (o bici de montaña, acampada).
2. GR: blanco y rojo. PR: blanco y amarillo. SL: blanco y verde.
3. 1,5 km.
4. Líneas que unen puntos a la misma altura.
5. Unir puntos con la placa, girar el limbo paralelo a las líneas norte, girar el cuerpo hasta que la aguja coincida y seguir la flecha.
6. Con la estrella Polar, a partir de la Osa Mayor.
7. Agua, comida, gorra, chubasquero, botiquín (o crema, mapa, móvil).
8. Ver el tiempo, elegir ruta adecuada, avisar a alguien y preparar el material.
9. Llevarse la basura, no salir del sendero, no molestar animales, no hacer fuego.
10. Respuesta abierta: plano, balizas con letras y tarjeta.